Kubernetes Chapter 08

ClusterIPで Podへの安定アクセスを実現する

仮想IPとラウンドロビンでPodの不安定さを吸収する

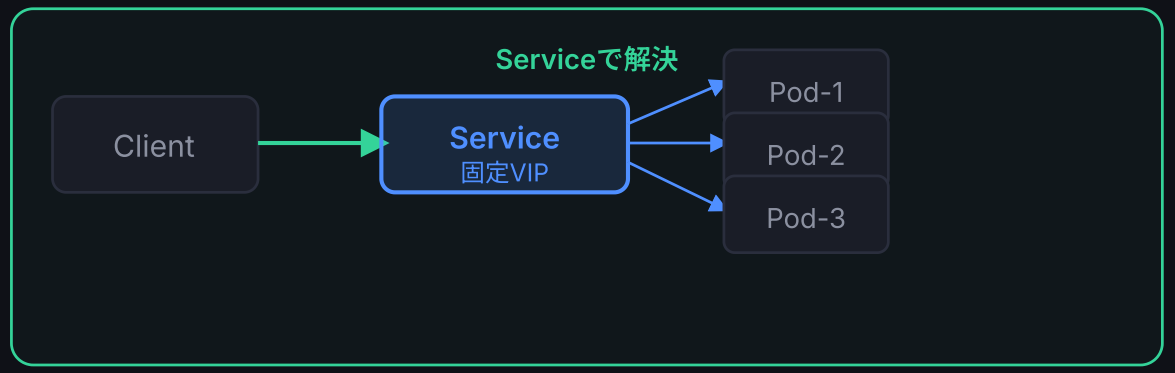
SECTION 01

なぜServiceが必要か

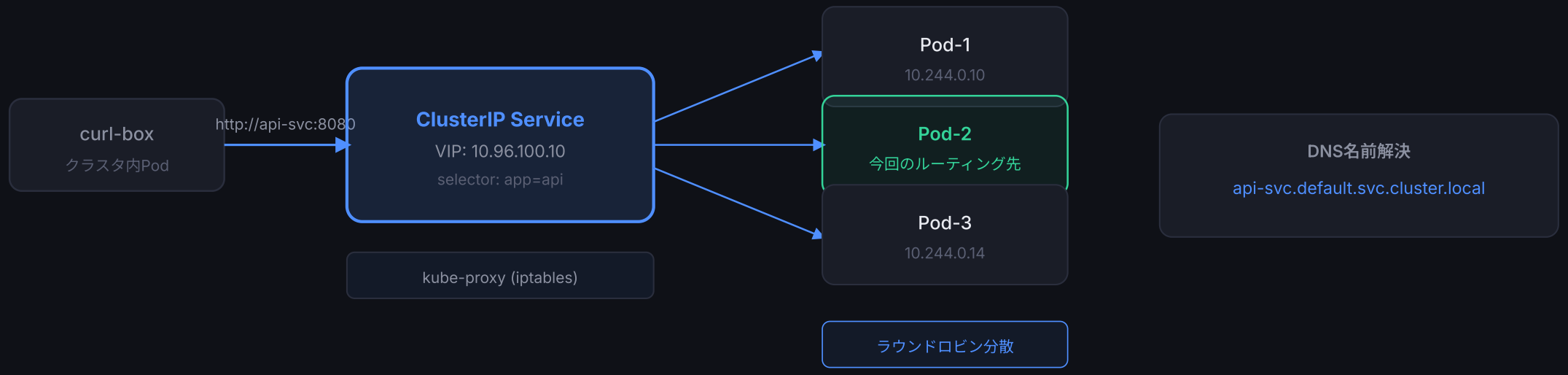
PodのIPは再起動で変わる — Serviceで解決

- PodはECSタスクと同様に**起動のたびにIPが変わる**。直接IPを指定するとすぐ接続できなくなる
- Serviceは**固定の仮想IP（ClusterIP）**を提供し、ラベルセレクタで対象Podを動的に特定する
- ServiceはPodの増減に追従する。Deploymentでスケールアウトしても**自動でロードバランシング対象に追加**される

Service名でDNS名前解決も可能: http://api-service:8080



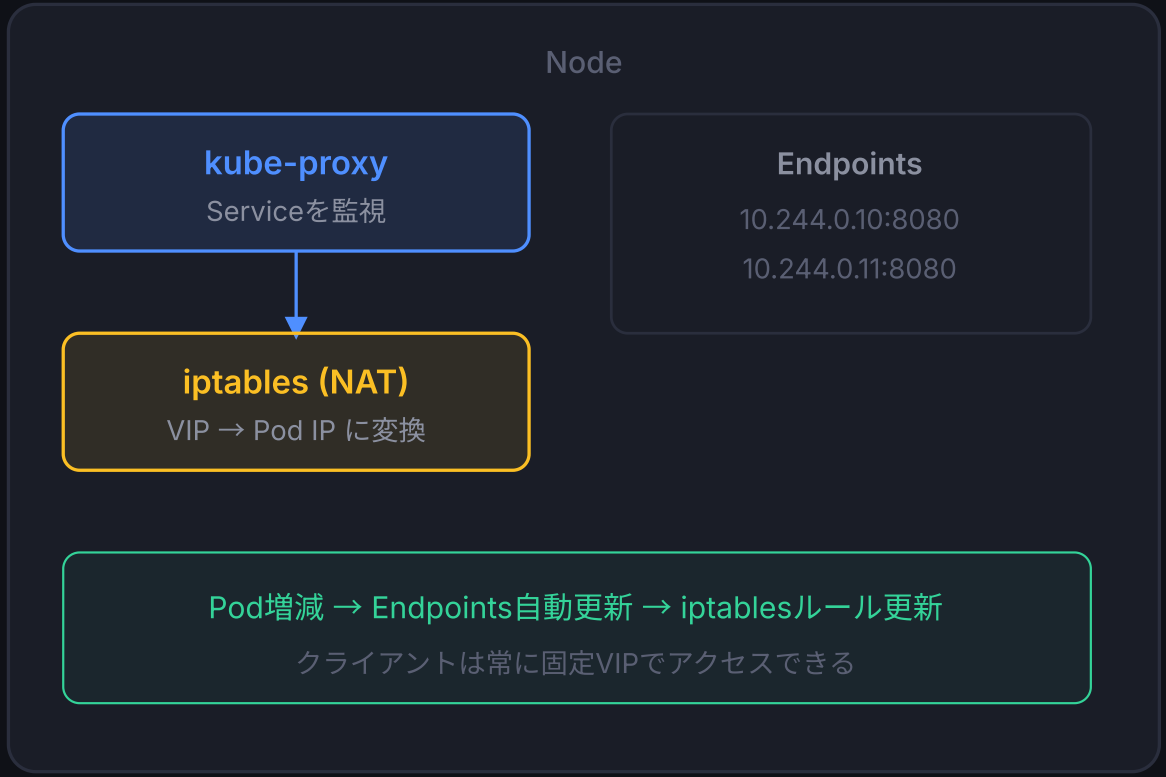
Client → ClusterIP → Pod ロードバランシング



SECTION 02

ClusterIPの仕組み

kube-proxyがiptablesルールを管理する



- **kube-proxy**は各Node上で動くコンポーネント。Serviceが作られるとiptablesルールを自動で書き換える
- ClusterIPへのパケットは**iptablesのNATルール**で実際のPod IPにリダイレクトされる
- EndpointsオブジェクトがPod IPの一覧を管理。Podが増減すると**Endpointsが自動更新**される

ClusterIP Service マニフェストとcurlでの確認

```yaml
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
  name: api-service
spec:
  type: ClusterIP   # デフォルト値。省略可
  selector:
    app: api         # このラベルのPodを対象に
  ports:
    - port: 8080       # Serviceが受け付けるポート
      targetPort: 8080 # Podの実際のポート
---
# curl-boxからアクセス確認
$ kubectl run curl-box \
  --image=curlimages/curl --rm -it \
  -- curl http://api-service:8080/health
```

type: ClusterIP
クラスタ内からのみアクセス可能。外部からは到達できない

selector: app=api
ラベルが一致するPodを自動でEndpointsに追加する

Service名でDNS解決
http://api-service:8080 でどのPodからもアクセスできる

まとめ

01

ServiceがPodの不安定さを吸収

PodのIPは再起動で変わるが、ServiceのVIPは固定。ラベルセレクタで対象Podを動的に追跡する

02

kube-proxyがiptablesを書き換える

VIPへのパケットをiptables NATルールでPod IPにリダイレクト。Endpointsが増減に自動追従する

03

DNS名で安全にアクセス

Service名がDNSに登録され、クラスタ内のPodからhttp://api-service:8080 でアクセスできる